

SQL Uygulama Soruları

CREATE TABLE

1. **Temel:** `students` adında bir tablo oluşturun. Sütunları: `id` (integer, primary key), `name` (varchar(100)) ve `age` (integer).
2. **Orta:** `courses` adında bir tablo oluşturun. Sütunları: `course_id` (integer, primary key), `course_name` (varchar(100)) ve `credits` (integer, varsayılan değer 3).
3. **İleri:** `enrollments` adında bir tablo oluşturun. Sütunları: `enrollment_id` (integer, primary key), `student_id` (integer) ve `course_id` (integer). `student_id` ve `course_id` sütunlarının sırasıyla `students` ve `courses` tablolarına dış anahtar olduğunu garanti altına alın.

RENAME COLUMN

4. `students` tablosundaki `age` sütununu `student_age` olarak yeniden adlandırın.
5. `courses` tablosundaki `credits` sütununu `course_credits` olarak yeniden adlandırın.

RENAME TABLE

6. `students` tablosunu `learners` olarak yeniden adlandırın.
7. `courses` tablosunu `subjects` olarak yeniden adlandırın.

INSERT

8. `students` tablosuna `id = 1`, `name = 'Alice'` ve `age = 20` değerleriyle yeni bir öğrenci ekleyin.
9. `students` tablosuna tek bir sorgu ile birden fazla öğrenci ekleyin.
10. `courses` tablosuna `course_id = 101`, `course_name = 'Mathematics'` ve `credits = 4` değerleriyle bir kurs ekleyin.

UPDATE

11. `id = 1` olan öğrencinin `age` değerini 21 olarak güncelleyin.
12. `course_id = 101` olan kursun `course_name` değerini 'Advanced Mathematics' olarak güncelleyin.
13. Tüm öğrencilerin yaşlarını mevcut yaşlarına 1 yıl ekleyerek güncelleyin.

DELETE

14. `students` tablosundan `id = 1` olan öğrenciyi silin.
15. `courses` tablosundan `credits < 3` olan tüm kursları silin.
16. `enrollments` tablosundaki tüm kayıtları tabloyu silmeden kaldırın.

SELECT

17. `students` tablosundaki tüm sütunları seçin.
18. `students` tablosundan yalnızca `name` ve `age` sütunlarını seçin.
19. `courses` tablosundan benzersiz `course_name` değerlerini seçin.

GROUP BY

20. `students` tablosundan her yaş grubundaki öğrenci sayısını hesaplayın.
21. `courses` tablosunu `credits` sütununa göre gruplandırın ve her kredi değerindeki kurs sayısını bulun.

HAVING

22. 2'den fazla öğrenciye sahip yaş gruplarını bulun.
23. 5'ten fazla öğrenci kaydedilmiş kursları bulun (`enrollments` tablosunda veri olduğunu varsayın).

LIMIT

24. `students` tablosundan ilk 5 öğrenciyi seçin.
25. En yüksek krediye sahip ilk 3 kursu seçin.

OFFSET

26. `students` tablosundan ilk 5 öğrenciyi atlayarak sonraki 5 öğrenciyi seçin.
27. `course_id` sütununa göre sıralanmış 4. ile 6. kursları seçin.

UNION

28. `students` ve `courses` tablolarındaki tüm `name` değerlerini birleştirin.
29. Yaşı 20'nin altında olan ve yaşı 25'in üzerinde olan öğrencilerin sonuçlarını birleştirin.

UNION ALL

30. `courses` tablosundaki tüm `course_name` değerlerini, tekrarları dahil ederek birleştirin.
31. Tüm öğrencileri ve öğrencileri birleştirin (`students` tablosunun yeniden adlandırıldığını varsayın).

INTERSECT

32. İki yaş grubu arasındaki (ör. 20-25 yaş ve 23-30 yaş) ortak öğrencileri bulun.
33. Hem `courses` hem de `completed_courses` tablolarında bulunan kursları bulun.

EXCEPT

- 34. Hiçbir kursa kayıtlı olmayan öğrencileri bulun.
- 35. Hiçbir öğrenciye atanmamış kursları bulun.

INNER JOIN

- 36. `students` ve `enrollments` tablolarını birleştirerek her öğrencinin hangi kurslara kayıtlı olduğunu bulun.
- 37. `courses` ve `enrollments` tablolarını birleştirerek tüm kayıtlı kurs isimlerini listeleyin.

LEFT JOIN

- 38. Kayıtlı kurslarıyla birlikte tüm öğrencileri, kayıtlı olmayan öğrenciler dahil, listeleyin.
- 39. Kayıtlı öğrencileriyle birlikte tüm kursları, hiçbir öğrencisi olmayan kurslar dahil, listeleyin.

FULL JOIN

- 40. Tüm öğrencileri ve kursları, her iki taraftaki eşleşmeyen kayıtlar dahil olmak üzere bulun.
- 41. `students` veya `courses` tablolarından hiçbir veri eksik kalmayacak şekilde tüm kayıtları listeleyin.

CROSS JOIN

- 42. `students` ve `courses` tablolarını çapraz birleştirerek tüm olası öğrenci-kurs kombinasyonlarını gösterin.
- 43. Tüm olası öğrenci çiftlerini bulun (kendisiyle eşleşmeler dahil).

BONUS (İleri Düzey Zorluklar)

- 44. `students` tablosundaki ikinci en yüksek yaşı bulun.
- 45. En fazla öğrenciye sahip kursu bulun.
- 46. Tüm mevcut kurslara kayıtlı olan öğrencileri bulun.
- 47. `student_id` ile gruplandırarak bir öğrencinin kayıtlı olduğu toplam kredileri hesaplayın.
- 48. `student_id` dizisindeki boşlukları (ör. ID'ler 1, 2, 4 ise 3'ü bulun) bulun.
- 49. Aynı öğrenci isimlerinin tekrarlandığı kurs isimlerini bulun.
- 50. 1'den 10'a kadar bir sayı dizisi üretmek için bir özyinelemeli (recursive) sorgu yazın.